Week 6, 2026/10/16

Hausdorff 度量

设 (X,d) 是一个完备度量空间. 定义关于集合 $A\subset X$ 的距离函数 d_A 如下:

$$d_A(x) := d(x,A) = \inf\{d(x,a) : a\in A\}.$$

并设 $\mathcal{C}$ 表示 X 的所有非空紧子集构成的集族. 对任意的 $A,B\in\mathcal{C}$, 定义二元集函数

$$h_d(A,B) := \sup_{x\in X} |d_A(x) - d_B(x)|.$$

1. 证明: h_d 是 $\mathcal{C}$ 上的一个度量, 称为 *Hausdorff* 度量.

2. 对任意 $F\subset X$ 定义 $F_\epsilon := \{x\in X \mid d_F(x)\le\epsilon\}$. 证明:

$$h_d(A,B) = \inf\{\epsilon\ge 0 \mid A\subset B_\epsilon, B\subset A_\epsilon\}.$$

称 $A\subset X$ 完全有界, 如果对任意 $\epsilon>0$ 都存在有限个半径 ϵ 的度量球覆盖 A.

3. 证明: A 是紧集当且仅当 A 是闭集且完全有界.

4. 证明: $(\mathcal{C},h_d)$ 完备.

Gromov 双曲空间

在本题中, (X,d) 为一个度量空间. 给定常数 $\delta,\epsilon\ge 0$. 对任意子集 A 和 $r>0$, 定义 $N_r(A)$ 为所有与 A 距离为 r 的点 (称为 A 的 r-邻域) .

第一部分

若任意四个点 $p,q,r,s\in X$ 都满足

$$d(p,q)+d(r,s)\le\max\{d(p,r)+d(q,s),d(p,s)+d(q,r)\}+\delta,$$

则称 (X,d) 满足 Gromov δ-四点条件; 对某个有限的 δ 成立时称空间是 Gromov 双曲的.

1. 判断以下度量空间是否是 Gromov 双曲的, 并证明你的结论.
(a) 连通且无回路的图称为 树. 我们为每条边赋予长度 1, 这自然诱导了树上的一个度量.
(b) 将二维格点集 $\mathbb{Z}$ 所有相邻格点连接边, 每条边赋予长度 1, 这自然地诱导了一个度量 d_1.

对任意 $y, z, o \in X$, 定义 Gromov 积

$$(y|z)_o := \frac{d(o,y) + d(o,z) - d(y,z)}{2}.$$

2. 证明：δ-四点条件等价于

$$(y|z)_o \geq \min\{(y|w)_o, (w|z)_o\} - \frac{\delta}{2}, \qquad \forall o, y, z, w \in X.$$

第二部分

对连续曲线 $\gamma : [a, b] \to X$，定义其 长度

$$\mathrm{Len}(\gamma) = \sup_{a=t_0<\cdots<t_k=b} \sum_{i=1}^{k} d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)).$$

长度有限的曲线称可求长. 若任意 x, y 间有可求长曲线，且 $d(x, y)$ 等于这些曲线长度的下确界，则 (X, d) 称为 长度度量空间.

若连续曲线 $\gamma : [a, b] \to X$ 满足

$$d(\gamma(s), \gamma(t)) = |s - t|, \qquad \forall s, t \in [a, b],$$

则称其为连接 $\gamma(a)$ 和 $\gamma(b)$ 的 测地线. 任意两点都存在测地线连接的长度度量空间称为 测地空间. 从现在起，设 (X, d) 是测地空间.

3. 设 X 满足 δ-四点条件. 令 γ, γ' 为两条端点相同的测地线. 证明：$\gamma \subset N_{2\delta}(\gamma')$.

X 中的任意三个点可以两两用一条测地线连接，这构成了一个 测地三角形. 若每条边都包含在另两边的并集的 ε-邻域中，称该测地三角形是 ε-thin. 若 X 中的每个测地三角形都是 ε-*thin*，则称 X 满足 ε-thin 条件.

4. 设 X 满足 δ-四点条件. 证明：对任意 $a, b, c \in X$,

$$(a|c)_b \leq d(b, [a, c]) \leq (a|c)_b + \delta.$$

5. 设 X 满足 ε-thin 条件. 证明：对任意 $a, b, c \in X$,

$$(a|c)_b \leq d(b, [a, c]) \leq (a|c)_b + 2\varepsilon.$$

6. 证明：δ-四点条件推出 2δ-thin 条件.

7. 证明：ε-thin 条件推出 6ε-四点条件.

第三部分

现在设测地空间 X 满足 ε-*thin* 条件. 称路径 $\gamma : [a,b] \to X$ 为 (λ, c)-准测地线, 若存在常数 $\lambda \geq 1$ 和 $c \geq 0$, *s.t.* 对于任意 $a \leq s < t \leq b$ 都有

$$\mathrm{Len}\left(\gamma\,|_{[s,t]}\right) \leq \lambda d(\gamma(s), \gamma(t)) + c.$$

与测地三角形类似, 将三个点用 (λ, c)-准测地线两两连接起来就构成了 准测地三角形. 同理, 可以对准测地三角形定义 ϵ-*thin* 性质.

8. 设 $\gamma : [a,b] \to X$ 是有限长连续路径, 长度为 L; σ 为连接 $\gamma(a)$ 和 $\gamma(b)$ 的测地线. 证明:

$$\sigma \subset N_D(\gamma), \qquad D := \varepsilon \left\lceil \log_2\big(\max\{1, L\}\big) \right\rceil + 1.$$

9. 设 γ 是 (λ, c)-准测地线, σ 是同端点的一条测地线. 证明: 存在常数 $R = R(\varepsilon, \lambda, c)$, s.t. $\gamma \subset N_R(\sigma)$.

10. 证明: 存在常数 $D = D(\epsilon, \lambda, c)$, s.t. X 的任意 (λ, c)-准测地三角形都是 $(\epsilon + 2D)$-thin.

现在设 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 都是测地空间. 称映射 $f : X \to Y$ 是拟等距嵌入, 若存在常数 $L \geq 1$ 和 $A \geq 0$, *s.t.*

$$L^{-1} d_X(u,v) - A \leq d_Y(f(u), f(v)) \leq L d_X(u,v) + A, \qquad \forall u, v \in X.$$

进一步地, 若存在 $R > 0$, *s.t.* $Y \subset N_R(f(X))$, 则称 f 是 拟等距同构, 并称 X 拟等距同构 于 Y. 注意, 拟等距嵌入不一定是连续映射.

11. 设 Y 是 Gromov 双曲的, X 拟等距嵌入 Y. 证明: X 是 Gromov 双曲的.

12. 证明: X 拟等距同构于 Y 当且仅当 Y 拟等距同构于 X. 作为推论, Gromov 双曲性是拟等距同构的不变量.

But anything that can be called "rigor" is lost exactly where the things become interesting and non trivial.

– M. Gromov